

Soumia KHAY
MBDCC
2025/2026

TP Générosité

1. Classe `Produit`

`package Bibliotheque;`

`public class Produit {`

`private long id;`

`private String nom;`

`private String marque;`

`private double prix;`

`private String description;`

`private int stock;`

`public Produit(long id, String nom, String marque, double prix, String description, int
stock) {`

`this.id = id;`

`this.nom = nom;`

`this.marque = marque;`

`this.prix = prix;`

`this.description = description;`

`this.stock = stock;`

`}`

Soumia KHAY

MBDCC

2025/2026

```
public long getId() { return id; }

public String getNom() { return nom; }

public String getMarque() { return marque; }

public double getPrix() { return prix; }

public String getDescription() { return description; }

public int getStock() { return stock; }
```

@Override

```
public String toString() {

    return "Produit [id=" + id + ", nom=" + nom + ", marque=" + marque +

        ", prix=" + prix + ", description=" + description +

        ", stock=" + stock + "];

}

}
```

2. Interface générique IMetier

```
package Bibliotheque;
```

```
import java.util.List;
```

```
public interface IMetier<T> {
```

Soumia KHAY

MBDCC

2025/2026

```
public void add(T o);

public List<T> getAll();

public T findById(long id);

public void delete(long id);

}
```

3. Classe `MetierProduitImpl`

```
package Bibliotheque;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MetierProduitImpl implements IMetier<Produit> {

    private List<Produit> produits = new ArrayList<>();

    @Override

    public void add(Produit p) {

        produits.add(p);

    }

    @Override
```

Soumia KHAY
MBDCC
2025/2026

```
public List<Produit> getAll() {  
  
    return produits;  
  
}
```

@Override

```
public Produit findById(long id) {  
  
    for (Produit p : produits) {  
  
        if (p.getId() == id) return p;  
  
    }  
  
    return null;  
  
}
```

@Override

```
public void delete(long id) {  
  
    produits.removeIf(p -> p.getId() == id);  
  
}  
  
}
```

4. Classe Application

```
package Bibliotheque;
```

Soumia KHAY
MBDCC
2025/2026

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Application {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        MetierProduitImpl metier = new MetierProduitImpl();
```

```
        int choix;
```

```
        do {
```

```
            System.out.println("----- Menu Gestion Produits -----");
```

```
            System.out.println("1. Afficher la liste des produits");
```

```
            System.out.println("2. Rechercher un produit par id");
```

```
            System.out.println("3. Ajouter un nouveau produit");
```

```
            System.out.println("4. Supprimer un produit par id");
```

```
            System.out.println("5. Quitter");
```

```
            System.out.print("Votre choix : ");
```

```
            choix = sc.nextInt();
```

```
            sc.nextLine();
```

```
            switch (choix) {
```

```
                case 1:
```

Soumia KHAY
MBDCC
2025/2026

```
System.out.println("Liste des produits :");  
  
for (Produit p : metier.getAll()) {  
  
    System.out.println(p);  
  
}  
  
break;
```

case 2:

```
System.out.print("Entrez l'id du produit : ");  
  
long idRecherche = sc.nextLong();  
  
Produit p = metier.findById(idRecherche);  
  
if (p != null) System.out.println(p);  
  
else System.out.println("Produit introuvable !");  
  
break;
```

case 3:

```
System.out.print("Id : ");  
  
long id = sc.nextLong(); sc.nextLine();  
  
System.out.print("Nom : ");  
  
String nom = sc.nextLine();  
  
System.out.print("Marque : ");  
  
String marque = sc.nextLine();
```

Soumia KHAY
MBDCC
2025/2026

```
System.out.print("Prix : ");

double prix = sc.nextDouble(); sc.nextLine();

System.out.print("Description : ");

String desc = sc.nextLine();

System.out.print("Stock : ");

int stock = sc.nextInt();


Produit nouveau = new Produit(id, nom, marque, prix, desc, stock);

metier.add(nouveau);

System.out.println("Produit ajouté avec succès !");

break;


case 4:

    System.out.print("Entrez l'id du produit à supprimer : ");

    long idSup = sc.nextLong();

    metier.delete(idSup);

    System.out.println("Produit supprimé !");

    break;


case 5:

    System.out.println("Au revoir !");
```

Soumia KHAY
MBDCC
2025/2026

```
break;
```

```
default:
```

```
System.out.println("Choix invalide !");
```

```
}
```

```
} while (choix != 5);
```

```
sc.close();
```

```
}
```

```
}
```

Exemple d'exécution

----- Menu Gestion Produits -----

1. Afficher la liste des produits
2. Rechercher un produit par id
3. Ajouter un nouveau produit
4. Supprimer un produit par id
5. Quitter

Votre choix : 3

Id : 101

Nom : Stylo



Soumia KHAY
MBDCC
2025/2026

Marque : Bic

Prix : 2.5

Description : Stylo bleu

Stock : 50

Produit ajouté avec succès !

Votre choix : 1

Liste des produits :

Produit [id=101, nom=Stylo, marque=Bic, prix=2.5, description=Stylo bleu, stock=50]